

ĐỀ THI MÔN LẬP TRÌNH MẠNG

515

Thời gian: 60 phút – Không được phép dùng tài liệu
Điền trực tiếp kết quả vào phần trả lời trắc nghiệm

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

PHẦN CÂU HỎI

- Thư viện liên kết động của Windows Socket có tên là:
 - WinSock.DLL
 - WinSock2.DLL
 - WS2.DLL
 - WS2_32.DL**
- Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp tiêu đề cần khai báo là:
 - Winsock.h
 - Winsock2.h**
 - Ws2_32.h
 - Ws2.h
- Công cụ chuẩn đoán mạng dùng để hiển thị các kết nối hiện có trên máy tính là
 - Wireshark
 - TCPView**
 - Netcat
 - Tất cả
- Công cụ dùng để theo dõi tài nguyên sử dụng của máy tính trên hệ điều hành Windows là
 - Task Manager
 - ResourceMonitor
 - Wireshark
 - a và b.**
- Công cụ dùng để bắt các gói tin gửi ra và vào một giao diện mạng của máy tính là
 - Netcat
 - Network Monitor
 - Cain
 - Cả ba đều sai.
- Công cụ đa năng, vừa có thể đóng vai trò client, vừa server, chạy trên giao thức TCP, UDP là.
 - Netcat
 - TCPDump
 - Netstat
 - Network Monitor
- Nếu cần phải viết một ứng dụng cần tính đáp ứng nhanh và chấp nhận sai sót. Giao thức lựa chọn sẽ là
 - TCP
 - IP
 - ICMP
 - UDP
- Dịch vụ phân giải tên miền chạy ở tầng nào trong các tầng sau đây
 - Application
 - Transport
 - Internetwork
 - Datalink
- Giao thức nào được sử dụng để chia sẻ một địa chỉ toàn cục cho một nhóm các máy tính trong mạng LAN.
 - VLAN
 - MAC
 - NAT
 - Không đáp án nào đúng
- Trong một mạng máy tính được chia sẻ chung một địa chỉ IP toàn cục. Thiết lập nào sau đây sẽ cho phép một máy tính từ Internet chủ động kết nối đến một máy chủ trong mạng.
 - DMZ
 - Virtual Server
 - Port Forwarding
 - Cả ba phương án trên.**
- Công cụ nào sử dụng để kiểm tra hoạt động của một máy chủ phân giải tên miền
 - Ping
 - Nslookup
 - Netstat
 - Ipconfig
- Nếu cần phát triển thêm trình điều khiển cho một loại thiết bị mới. Ứng dụng sẽ phải viết ở tầng nào của Windows Socket
 - Application
 - Provider
 - Transport Protocol**
 - Không tầng nào đúng
- Nếu cần phải thiết kế một giao thức mới, ứng dụng sẽ phải tích hợp vào tầng nào của Windows Socket API
 - Application
 - Provider**
 - Transport Protocol
 - Không tầng nào đúng.
- Trình điều khiển cho một thiết bị mạng sẽ được chạy ở chế độ
 - User Mode
 - Kernel Mode**
 - System Mode
 - Không phương án nào đúng.
- Biên của thông điệp trong các giao thức hướng dòng có được bảo toàn hay không?
 - Có

- b. **Không**
 c. Tùy từng trường hợp, nếu được tổ chức hợp lý.
16. Hàm nào sau đây thực hiện công việc khởi tạo Windows Socket
 a. WSStartup
 b. WinsockStartup
 c. SocketStartup
 d. WSASStartup
17. WSADATA là cấu trúc dùng để
 a. Truyền thông tin về phiên bản WinSock mà ứng dụng muốn khởi tạo
 b. Nhận thông tin về phiên bản WinSock có trên hệ thống.
 c. Cả hai đáp án đều sai.
18. Hàm nào sau đây sử dụng để giải phóng Windows Socket API.
 a. WSACleanup
 b. WSCleanup
 c. Cleanup
 d. Phương án khác:...
19. Để lấy mã lỗi của thao tác ngay trước đó. Hàm nào sau đây sẽ được sử dụng
 a. GetLastError
 b. WSAGetError
 c. WSAGetLastError
 d. WSALastError
20. Đoạn chương trình sau thực hiện kết nối đến một server, điền vào vị trí <A>, , <C> các lệnh còn thiếu.
ret = connect(s, (sockaddr*)&serverAddr,sizeof(serverAddr));
if (ret == SOCKET_ERROR) {
 printf("Lỗi kết nối: %d", <A>;
 ;
 <C>;
};
 a. <A>: GetLastError, : closesocket(s), <C>: WSACleanup().
 b. <A>: WSAGetLastError(), : close(s), <C>: Cleanup().
 c. <A>: WSALastError(), : closesocket(s), <C>: để trống.
 d. Không phương án nào đúng.
21. Trong Windows Socket, với các hàm không có tiền tố WSA thì mã lỗi trả về là 0 có nghĩa là:
 a. Thành công
 b. Thất bại
 c. Tùy trường hợp
22. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket TCP
 a. socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP).
 b. socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_TCP).
 c. Socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_UDP)
 d. socket(AF_INET,SOCKSTREAM,IPPROTOTCP).
23. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket UDP
 a. socket(AF_INET,SOCK_UDP, IPPROTO_TCP).
 b. socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_TCP).
 c. Socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_UDP)
 d. Không lệnh nào đúng.
24. Cấu trúc nào được sử dụng để khai báo địa chỉ socket internet:
 a. sock_addr
 b. sockaddr
 c. sockaddr_in
 d. sock_addr_in
25. Các giá trị lớn hơn 01 byte trong cấu trúc lưu trữ địa chỉ của socket được tổ chức theo kiểu:
 a. **Đầu to**
 b. Đầu nhỏ
 c. Tùy trường hợp
26. Để chuyển đổi một xâu sang địa chỉ IP, lệnh nào sau đây là đúng
 a. inet_ntoa("192.168.1.1");
 b. inet_aton("192.168.1.1");
 c. inet_addr("192.168.1.1");
 d. inet_stoi("192.168.1.1");
27. Để chuyển đổi một địa chỉ IP lưu trong biến serverAddr lưu trữ địa chỉ socket sang dạng xâu ký tự, lệnh nào sau đây là đúng
 a. inet_ntos(serverAddr.sin_addr);
 b. inet_ntoa(serverAddr.s_addr);
 c. inet_itos(serverAddr.sin_addr);
 d. inet_ntoa(serverAddr.sin_addr);
28. Để chuyển đổi giá trị cổng từ đầu nhỏ sang đầu to, lệnh nào sau đây sẽ được sử dụng
 a. ntohs
 b. ntohs
 c. htons
 d. **htons**
29. Trong lời gọi hàm **recv(s,buff,1024,0)**, giá trị 1024 có nghĩa là:
 a. Số byte muốn nhận
 b. Số byte tối đa muốn nhận.
 c. Kích thước bộ đệm.
 d. Cả b và c đều đúng.
30. Để thực hiện phân giải tên miền bằng WinSock, cần bổ sung tệp tiêu đề nào
 a. Winsock2.h
 b. Ws2_32.h
 c. Ws2ip.h
 d. **Ws2tcpip.h**

Đoạn chương sau nhận về một xâu và gửi trả xâu theo thứ tự ngược lại. Điền vào các vị trí <A>,,<C>,<D>,<E> các câu lệnh thích hợp:

```
SOCKET    s;
char      c, str[1024];
int  i,len;
while (1)
{
    len = recv(s,str,1024,0);
    str[<A>] = 0;
    for (i=0;i<len/2;i++)
    {
        c = <B>;          str[i] = str[<C>];          str[len-i-1]=<D>;
    };
    send(<E>,str,len,0);
}
```

31. Câu lệnh thích hợp cho <A> là

- a. **len**
- b. i
- c. 1024
- d. 0

32. Câu lệnh thích hợp cho là

- a. str[0]
- b. str[len]
- c. str[len-1]
- d. **str[i]**

33. Câu lệnh thích hợp cho <C> là

- a. len/2
- b. len-1
- c. len-i
- d. **len-i-1**

34. Câu lệnh thích hợp cho <D> là

- a. **c**
- b. str[i]
- c. str[0]
- d. str[i-1]

35. Câu lệnh thích hợp cho <E> là

- a. c
- b. **s**
- c. len
- d. i

Đoạn chương trình sau đọc nội dung một tệp tin và gửi đi qua kết nối c đã được thành lập.

Điền vào các vị trí <A> , ...các câu lệnh/giá trị thích hợp

```
SOCKET    c;
FILE *    fp;
char      buff[1024];
int       len;
fp = fopen("name.txt","rb");
while (<A>)
{
    len = fread(<B>,1,1024,<C>);
    if (len <=0)
        break;
    send(<D>,buff,<E>,0);
};
closesocket(c);
fclose(fp);
```

36. Giá trị thích hợp cho <A> là

- a. fp
- b. feof(fp)
- c. !fp
- d. **!feof(fp)**

37. Giá trị thích hợp cho là

- a. **buff**
- b. fp
- c. c
- d. &buff

38. Giá trị thích hợp cho <C> là

- a. buff
- b. &buff
- c. **fp**
- d. &fp

39. Giá trị thích hợp cho <D> là

- a. **s**
- b. &s
- c. fp
- d. &fp

40. Giá trị thích hợp cho <E> là

- a. 1024
- b. **len**
- c. &len
- d. 0.

ĐỀ THI MÔN LẬP TRÌNH MẠNG

217

Thời gian: 60 phút – Không được phép dùng tài liệu
Điền trực tiếp kết quả vào phần trả lời trắc nghiệm

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

PHẦN CÂU HỎI

- Thư viện liên kết động của Windows Socket có tên là:
 - WinSock.DLL
 - WinSock2.DLL
 - WS2.DLL
 - WS2_32.DL
- Công cụ dùng để theo dõi tài nguyên sử dụng của máy tính trên hệ điều hành Windows là
 - Task Manager
 - ResourceMonitor
 - Wireshark
 - a và b.
- Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp tiêu đề cần khai báo là:
 - Winsock.h
 - Winsock2.h
 - Ws2_32.h
 - Ws2.h
- Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp thư viện cần khai báo cho quá trình liên kết là.
 - Winsock.lib
 - WS2_32.LIB
 - WS2_32.DLL
 - Winsock2.dll
- Nếu cần phải viết một ứng dụng cần tính đáp ứng nhanh và chấp nhận sai sót. Giao thức lựa chọn sẽ là
 - TCP
 - IP
 - ICMP
 - UDP
- Công cụ nào sử dụng để kiểm tra hoạt động của một máy chủ phân giải tên miền
 - Ping
 - Nslookup
 - Netstat
 - Ipconfig
- Công cụ chuẩn đoán mạng dùng để hiển thị các kết nối hiện có trên máy tính là
 - Wireshark
 - TCPView
 - Netcat
 - Tất cả
- Công cụ dùng để bắt các gói tin gửi ra và vào một giao diện mạng của máy tính là
 - Netcat
 - Wireshark
 - Cain
 - Cả ba đều sai.
- Công cụ đa năng, vừa có thể đóng vai trò client, vừa server, chạy trên giao thức TCP, UDP là.
 - Netcat
 - TCPDump
 - Netstat
 - Network Monitor
- Dịch vụ phân giải tên miền chạy ở tầng nào trong các tầng sau đây
 - Application
 - Transport
 - Internetwork
 - Datalink
- Giao thức nào được sử dụng để chia sẻ một địa chỉ toàn cục cho một nhóm các máy tính trong mạng LAN.
 - VLAN
 - MAC
 - NAT
 - Không đáp án nào đúng
- Trong một mạng máy tính được chia sẻ chung một địa chỉ IP toàn cục. Thiết lập nào sau đây sẽ cho phép một máy tính từ Internet chủ động kết nối đến một máy chủ trong mạng.
 - DMZ
 - Virtual Server
 - Port Forwarding
 - Cả ba phương án trên.
- Nếu cần phát triển thêm trình điều khiển cho một loại thiết bị mới. Ứng dụng sẽ phải viết ở tầng nào của Windows Socket
 - Application
 - Provider
 - Transport Protocol
 - Không tầng nào đúng
- Nếu cần phải thiết kế một giao thức mới, ứng dụng sẽ phải tích hợp vào tầng nào của Windows Socket API
 - Application
 - Provider
 - Transport Protocol
 - Không tầng nào đúng.
- Trình điều khiển cho một thiết bị mạng sẽ được chạy ở chế độ
 - User Mode
 - Kernel Mode

- c. System Mode d. Không phương án nào đúng.
16. Biên của thông điệp trong các giao thức hướng dòng có được bảo toàn hay không ?
 a. Có
 b. Không
 c. Tùy từng trường hợp, nếu được tổ chức hợp lý.
17. Hàm nào sau đây thực hiện công việc khởi tạo Windows Socket
 a. WSStartup
 b. WinsockStartup
 c. SocketStartup
 d. WSAStartup
18. WSADATA là cấu trúc dùng để
 a. Truyền thông tin về phiên bản WinSock mà ứng dụng muốn khởi tạo
 b. Nhận thông tin về phiên bản WinSock có trên hệ thống.
 c. Cả hai đáp án đều sai.
19. Để chuyển đổi giá trị cổng từ đầu nhỏ sang đầu to, lệnh nào sau đây sẽ được sử dụng
 a. ntohs
 b. htons
 c. htonl
 d. **htons**
20. Hàm nào sau đây sử dụng để giải phóng Windows Socket API.
 a. WSACleanup
 b. WSCleanup
 c. Cleanup
 d. Phương án khác:...
21. Để lấy mã lỗi của thao tác ngay trước đó. Hàm nào sau đây sẽ được sử dụng
 a. GetLastError
 b. WSAGetError
 c. WSAGetLastError
 d. WSALastError
22. Để chuyển đổi một địa chỉ IP lưu trong biến serverAddr lưu trữ địa chỉ socket sang dạng xâu ký tự, lệnh nào sau đây là đúng
 a. inet_ntos(serverAddr.sin_addr);
 b. inet_ntoa(serverAddr.s_addr);
 c. inet_ntoa(serverAddr.sin_addr);
 d. inet_itos(serverAddr.sin_addr);
23. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket TCP
 a. socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP).
 b. socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_TCP).
 c. Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_UDP)
 d. socket(AF_INET, SOCKSTREAM, IPPROTO_TCP).
24. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket UDP
 a. socket(AF_INET, SOCK_UDP, IPPROTO_TCP).
 b. socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_TCP).
 c. Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_UDP)
 d. Không lệnh nào đúng.
25. Đoạn chương trình sau thực hiện kết nối đến một server, điền vào vị trí <A>, , <C> các lệnh còn thiếu.
ret = connect(s, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr));
if (ret == SOCKET_ERROR) {
 printf("Lỗi kết nối: %d", <A>);
 ;
 <C>;
};
 a. <A>: GetLastError, : closesocket(s), <C>: WSACleanup().
 b. <A>: WSAGetLastError(), : close(s), <C>: Cleanup().
 c. <A>: WSALastError(), : closesocket(s), <C>: để trống.
 d. Không phương án nào đúng.
26. Để chuyển đổi một xâu sang địa chỉ IP, lệnh nào sau đây là đúng
 a. inet_ntoa("192.168.1.1");
 b. inet_aton("192.168.1.1");
 c. inet_addr("192.168.1.1");
 d. inet_stoi("192.168.1.1");
27. Trong Windows Socket, với các hàm không có tiền tố WSA thì mã lỗi trả về là 0 có nghĩa là:
 a. Thành công
 b. Thất bại
 c. Tùy trường hợp
28. Cấu trúc nào được sử dụng để khai báo địa chỉ socket internet:
 a. sock_addr
 b. sockaddr
 c. sockaddr_in
 d. sock_addr_in
29. Các giá trị lớn hơn 01 byte trong cấu trúc lưu trữ địa chỉ của socket được tổ chức theo kiểu:
 a. Đầu to
 b. Đầu nhỏ
 c. Tùy trường hợp
30. Để thực hiện phân giải tên miền bằng WinSock, cần bổ sung tệp tiêu đề nào
 a. Winsock2.h
 b. Ws2_32.h
 c. Ws2ip.h
 d. Ws2tcpip.h

Đoạn chương trình sau đọc nội dung một tệp tin và gửi đi qua kết nối c đã được thành lập.
 Điền vào các vị trí <A> , ...các câu lệnh/giá trị thích hợp

```

SOCKET c;
FILE * fp;
char buff[1024];
int len;
fp = fopen("name.txt","rb");
while (<A>)
{
    len = fread(<B>,1,1024,<C>);
    if (len <=0)
        break;
    send(<D>,buff,<E>,0);
}
closesocket(c);
fclose(fp);

```

31. Giá trị thích hợp cho <A> là
- fp
 - feof(fp)
 - !fp
 - !feof(fp)**
32. Giá trị thích hợp cho là
- buff**
 - fp
 - c
 - &buff
33. Giá trị thích hợp cho <C> là
- buff
 - &buff
 - fp**
 - &fp
34. Giá trị thích hợp cho <D> là
- s**
 - &s
 - fp
 - &fp
35. Giá trị thích hợp cho <E> là
- 1024
 - len**
 - &len
 - 0.

Đoạn chương sau nhận về một xâu và gửi trả xâu theo thứ tự ngược lại. Điền vào các vị trí <A>,,<C>,<D>,<E> các câu lệnh thích hợp:

```

SOCKET s;
char c, str[1024];
int i,len;
while (1)
{
    len = recv(s,str,1024,0);
    str[<A>] = 0;
    for (i=0;i<len/2;i++)
    {
        c = <B>;          str[i] = str[<C>];          str[len-i-1]=<D>;
    };
    send(<E>,str,len,0);
}

```

36. Câu lệnh thích hợp cho <A> là
- len**
 - i
 - 1024
 - 0
37. Câu lệnh thích hợp cho là
- str[0]
 - str[len]
 - str[len-1]
 - str[i]**
38. Câu lệnh thích hợp cho <C> là
- len/2
 - len-1
 - len-i
 - len-i-1**
39. Câu lệnh thích hợp cho <D> là
- c**
 - str[i]
 - str[0]
 - str[i-1]
40. Câu lệnh thích hợp cho <E> là
- c
 - s**
 - len

Phần 1. Trắc nghiệm

(6đ – tô kết quả vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

1. Thư viện liên kết động của Windows Socket có tên là:
 - a. WinSock.DLL
 - b. WinSock2.DLL
 - c. WS2.DLL
 - d. WS2_32.DLL
2. Công cụ nào sử dụng để kiểm tra hoạt động của một máy chủ phân giải tên miền
 - a. Ping
 - b. Nslookup
 - c. Netstat
 - d. Ipconfig
3. Biên của thông điệp trong các giao thức hướng dòng có được bảo toàn hay không ?
 - a. Có
 - b. Không
 - c. Tùy từng trường hợp, nếu được tổ chức hợp lý.
4. Công cụ dùng để theo dõi tài nguyên sử dụng của máy tính trên hệ điều hành Windows là
 - a. Task Manager
 - b. Resource Monitor
 - c. Wireshark
 - d. Phương án a và b.
5. Nếu cần phát triển thêm trình điều khiển cho một loại thiết bị mới. Ứng dụng sẽ phải viết ở tầng nào của Windows Socket
 - a. Application
 - b. Provider
 - c. Transport Protocol
 - d. Không tầng nào đúng
6. Công cụ dùng để bắt các gói tin gửi ra và vào một giao diện mạng của máy tính là
 - a. Netcat
 - b. Network Monitor
 - c. Cain
 - d. Không phương án nào đúng.
7. Công cụ đa năng, vừa có thể đóng vai trò client, vừa server, chạy trên giao thức TCP, UDP là.
 - a. Netcat
 - b. TCPDump
 - c. Netstat
 - d. Network Monitor
8. WSADATA là cấu trúc dùng để
 - a. Truyền thông tin về phiên bản WinSock mà ứng dụng muốn khởi tạo
 - b. Nhận thông tin về phiên bản WinSock có trên hệ thống.
 - c. Cả hai đáp án đều sai.
9. Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp tiêu đề cần khai báo là:
 - a. Winsock.h
 - b. Winsock2.h
 - c. Ws2_32.h
 - d. Ws2.h
10. Nếu cần phải viết một ứng dụng cần tính đáp ứng nhanh và chấp nhận sai sót. Giao thức lựa chọn sẽ là
 - a. TCP
 - b. IP
 - c. ICMP
 - d. UDP
11. Dịch vụ phân giải tên miền chạy ở tầng nào trong các tầng sau đây
 - a. Application
 - b. Transport
 - c. Internetwork
 - d. Datalink
12. Giao thức nào được sử dụng để chia sẻ một địa chỉ toàn cục cho một nhóm các máy tính trong mạng LAN.
 - a. VLAN
 - b. MAC
 - c. NAT
 - d. Không đáp án nào đúng
13. Trong một mạng máy tính được chia sẻ chung một địa chỉ IP toàn cục. Thiết lập nào sau đây sẽ cho phép một máy tính từ Internet chủ động kết nối đến một máy chủ trong mạng.
 - a. DMZ
 - b. Virtual Server
 - c. Port Forwarding
 - d. Cả ba phương án trên.
14. Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp thư viện cần khai báo cho quá trình liên kết là.
 - a. Winsock.lib
 - b. WS2_32.LIB
 - c. WS2_32.DLL
 - d. Winsock2.dll
15. Nếu cần phải thiết kế một giao thức mới, ứng dụng sẽ phải tích hợp vào tầng nào của Windows Socket API
 - a. Application
 - b. Provider
 - c. Transport Protocol
 - d. Không tầng nào đúng.
16. Công cụ chuẩn đoán mạng dùng để hiển thị các kết nối hiện có trên máy tính là
 - a. Wireshark
 - b. TCPView
 - c. Netcat
 - d. Tất cả các công cụ trên
17. Trình điều khiển cho một thiết bị mạng sẽ được chạy ở chế độ
 - a. User Mode
 - b. Kernel Mode
 - c. System Mode
 - d. Không phương án nào đúng.
18. Hàm nào sau đây thực hiện công việc khởi tạo Windows Socket
 - a. WSStartup
 - b. WinsockStartup
 - c. SocketStartup
 - d. WSASStartup

19. Hàm nào sau đây sử dụng để giải phóng Windows Socket API.

- a. WSACleanup
- b. WSCleanup
- c. Cleanup
- d. Phương án khác:...

20. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket TCP

- a. socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP).
- b. socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_TCP).
- c. Socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_UDP)
- d. socket(AF_INET,SOCKSTREAM,IPPROTOTCP).

21. Cấu trúc nào được sử dụng để khai báo địa chỉ socket internet:

- a. sock_addr
- b. sockaddr
- c. sockaddr_in
- d. sock_addr_in

22. Các giá trị lớn hơn 01 byte trong cấu trúc lưu trữ địa chỉ của socket được tổ chức theo kiểu:

- a. Đầu to
- b. Đầu nhỏ
- c. Tùy trường hợp

23. Để lấy mã lỗi của thao tác ngay trước đó. Hàm nào sau đây sẽ được sử dụng

- a. GetLastError
- b. WSAGetLastError
- c. WSAGetLastError
- d. WSALastError

24. Để chuyển đổi một xâu sang địa chỉ IP, lệnh nào sau đây là đúng

- a. inet_ntoa("192.168.1.1");
- b. inet_aton("192.168.1.1");
- c. inet_addr("192.168.1.1");
- d. inet_stoi("192.168.1.1");

25. Trong Windows Socket, với các hàm không có tiền tố WSA thì mã lỗi trả về là 0 có nghĩa là:

- a. Thành công
- b. Thất bại
- c. Tùy trường hợp

26. Đoạn chương trình sau thực hiện kết nối đến một server, điền vào vị trí <A>, , <C> các lệnh còn thiếu.

```
ret = connect(s,  
(sockaddr*)&serverAddr,sizeof(serverAddr));
```

```
if (ret ==SOCKET_ERROR) {  
    printf("Loi ket noi: %d", <A>);  
    <B>;  
    <C>;  
};
```

- a. <A>: GetLastError, : closesocket (s), <C>: WSACleanup().
- b. <A>: WSAGetLastError(), close(s), <C>: Cleanup().
- c. <A>: WSALastError(), : closesocket(s), <C>: để trống.
- d. Không phương án nào đúng.

27. Để chuyển đổi một địa chỉ IP lưu trong biến serverAddr lưu trữ địa chỉ socket sang dạng xâu ký tự, lệnh nào sau đây là đúng

- a. inet_ntos(serverAddr.sin_addr);
- b. inet_ntoa(serverAddr.s_addr);
- c. inet_itos(serverAddr.sin_addr);
- d. inet_ntoa(serverAddr.sin_addr);

28. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket UDP

- a. socket(AF_INET,SOCK_UDP, IPPROTO_TCP).
- b. socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_TCP).
- c. Socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_UDP)
- d. Không lệnh nào đúng.

29. Để chuyển đổi giá trị cổng từ đầu nhỏ sang đầu to, lệnh nào sau đây sẽ được sử dụng

- a. ntohs
- b. ntohs
- c. htonl
- d. hton

30. Để thực hiện phân giải tên miền bằng WinSock, cần bổ sung tệp tiêu đề nào

- a. Winsock2.h
- b. Ws2_32.h
- c. Ws2ip.h
- d. Ws2tcpip.

Phần 2. Tự luận

(4đ – viết ra giấy tự chuẩn bị)

Viết chương trình FileClient sử dụng mô hình **blocking** làm nhiệm vụ sau:

1. Kết nối đến server có địa chỉ/tên miền được nhập từ bàn phím.
2. Nhận tên file từ bàn phím và gửi yêu cầu tải file đến server, cú pháp có dạng "GET <TenFile>\n".
3. Xử lý kết quả từ server
 - a. Nếu server báo lỗi, thì dữ liệu gửi trả có dạng "FAILED\n<ThôngBaoLoi>\n\n".
 - b. Nếu server báo thành công thì dữ liệu gửi trả có dạng "OK\n<FileSize>\n<NoiDungFile>\n\n". Phân tích kết quả từ server và ghi nội dung file nhận được ra đĩa.
4. Chương trình có thể tải nhiều file cùng một lúc, từ nhiều server.

Phần 1. Trắc nghiệm

(6đ – tô kết quả vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

1. Thư viện liên kết động của Windows Socket có tên là:
 - a. WinSock.DLL
 - b. WinSock2.DLL
 - c. WS2.DLL
 - d. WS2_32.DLL
2. Biên của thông điệp trong các giao thức hướng dòng có được bảo toàn hay không ?
 - a. Có
 - b. Không
 - c. Tùy từng trường hợp, nếu được tổ chức hợp lý.
3. Nếu cần phát triển thêm trình điều khiển cho một loại thiết bị mới. Ứng dụng sẽ phải viết ở tầng nào của Windows Socket
 - a. Application
 - b. Provider
 - c. Transport Protocol
 - d. Không tầng nào đúng
4. Công cụ dùng để bắt các gói tin gửi ra và vào một giao diện mạng của máy tính là
 - a. Netcat
 - b. Network Monitor
 - c. Cain
 - d. Không phương án nào đúng.
5. WSADATA là cấu trúc dùng để
 - a. Truyền thông tin về phiên bản WinSock mà ứng dụng muốn khởi tạo
 - b. Nhận thông tin về phiên bản WinSock có trên hệ thống.
 - c. Cả hai đáp án đều sai.
6. Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp tiêu đề cần khai báo là:
 - a. Winsock.h
 - b. Winsock2.h
 - c. Ws2_32.h
 - d. Ws2.h
7. Trình điều khiển cho một thiết bị mạng sẽ được chạy ở chế độ
 - a. User Mode
 - b. Kernel Mode
 - c. System Mode
 - d. Không phương án nào đúng.
8. Nếu cần phải viết một ứng dụng cần tính đáp ứng nhanh và chấp nhận sai sót. Giao thức lựa chọn sẽ là
 - a. TCP
 - b. IP
 - c. ICMP
 - d. UDP
9. Dịch vụ phân giải tên miền chạy ở tầng nào trong các tầng sau đây
 - a. Application
 - b. Transport
 - c. Internetwork
 - d. Datalink
10. Công cụ nào sử dụng để kiểm tra hoạt động của một máy chủ phân giải tên miền
 - a. Ping
 - b. Nslookup
 - c. Netstat
 - d. Ipconfig
11. Giao thức nào được sử dụng để chia sẻ một địa chỉ toàn cục cho một nhóm các máy tính trong mạng LAN.
 - a. VLAN
 - b. MAC
 - c. NAT
 - d. Không đáp án nào đúng
12. Trong một mạng máy tính được chia sẻ chung một địa chỉ IP toàn cục. Thiết lập nào sau đây sẽ cho phép một máy tính từ Internet chủ động kết nối đến một máy chủ trong mạng.
 - a. DMZ
 - b. Virtual Server
 - c. Port Forwarding
 - d. Cả ba phương án trên.
13. Công cụ dùng để theo dõi tài nguyên sử dụng của máy tính trên hệ điều hành Windows là
 - a. Task Manager
 - b. Resource Monitor
 - c. Wireshark
 - d. Phương án a và b.
14. Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp thư viện cần khai báo cho quá trình liên kết là.
 - a. Winsock.lib
 - b. WS2_32.LIB
 - c. WS2_32.DLL
 - d. Winsock2.dll
15. Nếu cần phải thiết kế một giao thức mới, ứng dụng sẽ phải tích hợp vào tầng nào của Windows Socket API
 - a. Application
 - b. Provider
 - c. Transport Protocol
 - d. Không tầng nào đúng.
16. Công cụ đa năng, vừa có thể đóng vai trò client, vừa server, chạy trên giao thức TCP, UDP là.
 - a. Netcat
 - b. TCPDump
 - c. Netstat
 - d. Network Monitor
17. Công cụ chuẩn đoán mạng dùng để hiển thị các kết nối hiện có trên máy tính là
 - a. Wireshark
 - b. TCPView
 - c. Netcat
 - d. Tất cả các công cụ trên
18. Hàm nào sau đây thực hiện công việc khởi tạo Windows Socket
 - a. WSStartup
 - b. WinsockStartup
 - c. SocketStartup
 - d. WSASStartup

19. Hàm nào sau đây sử dụng để giải phóng Windows Socket API.
- WSACleanup
 - WSCleanup
 - Cleanup
 - Phương án khác:...
20. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket TCP
- socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP).
 - socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_TCP).
 - Socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_UDP)
 - socket(AF_INET,SOCKSTREAM,IPPROTOTCP).
21. Để chuyển đổi giá trị cổng từ đầu nhỏ sang đầu to, lệnh nào sau đây sẽ được sử dụng
- ntohl
 - ntohs
 - htonl
 - htons
22. Cấu trúc nào được sử dụng để khai báo địa chỉ socket internet:
- sock_addr
 - sockaddr
 - sockaddr_in
 - sock_addr_in
23. Các giá trị lớn hơn 01 byte trong cấu trúc lưu trữ địa chỉ của socket được tổ chức theo kiểu:
- Đầu to
 - Đầu nhỏ
 - Tùy trường hợp
24. Để lấy mã lỗi của thao tác ngay trước đó. Hàm nào sau đây sẽ được sử dụng
- GetLastError
 - WSAGetError
 - WSAGetLastError
 - WSALastError
25. Để chuyển đổi một xâu sang địa chỉ IP, lệnh nào sau đây là đúng
- inet_ntoa("192.168.1.1");
 - inet_aton("192.168.1.1");
 - inet_addr("192.168.1.1");
 - inet_stoi("192.168.1.1");
26. Trong Windows Socket, với các hàm không có tiền tố WSA thì mã lỗi trả về là 0 có nghĩa là:
- Thành công
 - Thất bại
 - Tùy trường hợp
27. Để chuyển đổi một địa chỉ IP lưu trong biến serverAddr lưu trữ địa chỉ socket sang dạng xâu ký tự, lệnh nào sau đây là đúng
- inet_ntos(serverAddr.sin_addr);
 - inet_ntoa(serverAddr.s_addr);
 - inet_itos(serverAddr.sin_addr);
 - inet_ntoa(serverAddr.sin_addr);
28. Đoạn chương trình sau thực hiện kết nối đến một server, điền vào vị trí <A>, , <C> các lệnh còn thiếu.
- ```
ret = connect(s,
(sockaddr*)&serverAddr,sizeof(serverAddr));
if (ret ==SOCKET_ERROR) {
 printf("Loi ket noi: %d", <A>);
 ;
 <C>;
};
```
- <A>: GetLastError, <B>: closesocket (s), <C>: WSACleanup().
  - <A>: WSAGetLastError(), <B> close(s), <C>: Cleanup().
  - <A>: WSALastError(), <B>: closesocket(s), <C>: để trống.
  - Không phương án nào đúng.
29. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket UDP
- socket(AF\_INET,SOCK\_UDP, IPPROTO\_TCP).
  - socket(AF\_INET,SOCK\_DGRAM,IPPROTO\_TCP).
  - Socket(AF\_INET,SOCK\_STREAM,IPPROTO\_UDP)
  - Không lệnh nào đúng.
30. Để thực hiện phân giải tên miền bằng WinSock, cần bổ sung tệp tiêu đề nào
- Winsock2.h
  - Ws2\_32.h
  - Ws2ip.h
  - Ws2tcpip.

## Phần 2. Tự luận

(4đ – viết ra giấy tự chuẩn bị)

Viết chương trình FileClient sử dụng mô hình **select** làm nhiệm vụ sau:

- Kết nối đến server có địa chỉ/tên miền được nhập từ bàn phím.
- Nhận tên file từ bàn phím và gửi yêu cầu tải file đến server, cú pháp có dạng "GET <TenFile>\n".
- Xử lý kết quả từ server
  - Nếu server báo lỗi, thì dữ liệu gửi trả có dạng "FAILED\n<ThongBaoLoi>\n\n".
  - Nếu server báo thành công thì dữ liệu gửi trả có dạng "OK\n<FileSize>\n<NoiDungFile>\n\n". Phân tích kết quả từ server và ghi nội dung file nhận được ra đĩa.
- Chương trình có thể tải nhiều file cùng một lúc.

Mã đề: IT4060-20122-CuoiKy-002

ĐỀ THI HỌC KỲ

Môn học: Lập trình Mạng - Mã học phần: IT4060-Mã lớp: 53704

Phòng thi: D9-205/206 - Ngày thi: 16-05-2013 - Kíp thi: 03

Thời gian làm bài: 60 phút - Sinh viên được sử dụng tài liệu

*(Đề thi chỉ có 1 câu)*

**Câu 1:** Sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ hãy viết chương trình Server thực hiện các công việc sau:

1.

Tạo socket, và đợi kết nối

2. Chấp nhận kết nối từ client

3. Nhận lệnh từ client và xử lý:

a. Nếu client gửi **USER:<Tên người dùng>** thì kiểm tra tên người dùng có hay không, nếu không thì gửi lại cho client thông báo **"No user found"**, nếu có thì gửi cho người dùng thông báo **"OK"**

b. Nếu client gửi **PASS:<Mật khẩu>** thì kiểm tra

i. Nếu client chưa gửi USER trước đó thì gửi lại cho client thông báo **"Please send USER first"**

ii. Nếu client đã gửi USER và mật khẩu đúng với user đã gửi thì gửi lại cho client thông báo **"OK"**

iii. Nếu client đã gửi USER và mật khẩu sai thì gửi lại cho client thông báo **"Invalid Password"**

Giả định rằng tại server có một file text **data.txt** chứa thông tin về user và password, mỗi cặp trên một dòng.

|                    |                                                                                                      |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bộ môn KTMT</b> | <b>ĐỀ THI MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG</b>                                                                    | <b>STT</b>      |
|                    | HỌ VÀ TÊN:..... SHSH: ..... LỚP: .....                                                               |                 |
|                    | <i>Thời gian làm bài: 90 phút</i><br><i>Không được sử dụng tài liệu</i><br><i>Ngày thi: 1/4/2014</i> | <b>ĐỀ<br/>1</b> |

Một giao thức chat đơn giản chạy ở cổng TCP 8888 và được mô tả bằng các gói tin gửi nhận giữa client và server có cấu trúc như sau:

```
typedef struct {
 int iType;
 int iLength;
 char szNickname[32];
 char bData[1024];
}
```

Trong đó:

- iType là loại gói tin. Có thể nhận một trong các giá trị sau:
  - iType = 0: Đăng nhập, được gửi từ client => server, khi đó iLength = 0 và szNickname là nickname client muốn đăng kí với server. Giả sử việc đăng nhập không cần mật khẩu và server sẽ luôn luôn chấp nhận bất kì nickname nào, kể cả nickname đã sử dụng trước đó.
  - iType = 1: Chat, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì iLength là chiều dài câu thoại, szNickname là nickname đích sẽ nhận câu thoại. Server nhận được gói tin này sẽ chỉnh sửa lại trường szNickname của gói tin và chuyển tiếp đến client. Client khi nhận được gói tin này sẽ hiểu szNickname là nickname gửi.
  - iType = 2: List, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì có nghĩa là client muốn lấy danh sách các nickname đang đăng nhập. iLength lúc đó bằng 0 và bData không có ý nghĩa gì. Nếu được gửi từ server => client nghĩa là server thông báo danh sách các nickname đang đăng nhập, iLength sẽ là chiều dài dữ liệu phần bData, bData sẽ chứa danh sách các nickname, mỗi nickname chiếm chính xác 32 kí tự (mặc dù thực tế có thể ít hơn, khi đó các kí tự NULL sẽ được thêm vào cho đủ 32 kí tự). Ví dụ có 3 nickname thì iLength = 96 và bData[0] chứa nickname thứ 1, bData[32] chứa nickname thứ 2, và bData[64] chứa nickname thứ 3. Server có thể chủ động gửi gói tin này đến tất cả các client mỗi khi có một client vừa đăng nhập hoặc đăng xuất.
- iLength: Chiều dài dữ liệu phần bData, có thể dài tối đa 1024 kí tự.
- szNickname: Mang nhiều ý nghĩa, tùy theo trường iType: Nickname muốn đăng nhập, nickname muốn gửi tin nhắn hoặc nickname vừa gửi tin nhắn.
- bData: dữ liệu của gói tin, mang nhiều ý nghĩa tùy theo trường iType.

Ban đầu khi client muốn tham gia vào hệ thống, nó phải gửi gói tin để đăng nhập với nickname do người dùng chọn từ bàn phím. Server sẽ tự động gửi trả danh sách các nickname hiện đang đăng nhập. Client sẽ đợi lệnh từ người dùng và gửi câu thoại đến một nickname cụ thể theo khuôn dạng dữ liệu như trên. Client cũng sẽ tự động hiện các câu thoại nhận được từ nickname khác hoặc danh sách các nickname (nếu có thay đổi) từ server.

**Câu 1:** Viết chương trình console ChatClient kết nối với server theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **blocking** để gửi nhận dữ liệu.

**Câu 2:** Viết chương trình console ChatServer để tiếp nhận các client theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **blocking** để gửi nhận dữ liệu.

|                   |                                                                                                      |                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bộ môn KTM</b> | <b>ĐỀ THI MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG</b>                                                                    | <b>STT</b>            |
|                   | HỌ VÀ TÊN:..... SHSH: ..... LỚP: .....                                                               |                       |
|                   | <i>Thời gian làm bài: 90 phút</i><br><i>Không được sử dụng tài liệu</i><br><i>Ngày thi: 1/4/2014</i> | <b>ĐỀ</b><br><b>2</b> |

Một giao thức chat đơn giản chạy ở cổng TCP 8888 và được mô tả bằng các gói tin gửi nhận giữa client và server có cấu trúc như sau:

```
typedef struct {
 int iType;
 int iLength;
 char szNickname[32];
 char bData[1024];
}
```

Trong đó:

- iType là loại gói tin. Có thể nhận một trong các giá trị sau:
  - iType = 0: Đăng nhập, được gửi từ client => server, khi đó iLength = 0 và szNickname là nickname client muốn đăng kí với server. Giả sử việc đăng nhập không cần mật khẩu và server sẽ luôn luôn chấp nhận bất kì nickname nào, kể cả nickname đã sử dụng trước đó.
  - iType = 1: Chat, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì iLength là chiều dài câu thoại, szNickname là nickname đích sẽ nhận câu thoại. Server nhận được gói tin này sẽ chỉnh sửa lại trường szNickname của gói tin và chuyển tiếp đến client. Client khi nhận được gói tin này sẽ hiểu szNickname là nickname gửi.
  - iType = 2: List, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì có nghĩa là client muốn lấy danh sách các nickname đang đăng nhập. iLength lúc đó bằng 0 và bData không có ý nghĩa gì. Nếu được gửi từ server => client nghĩa là server thông báo danh sách các nickname đang đăng nhập, iLength sẽ là chiều dài dữ liệu phần bData, bData sẽ chứa danh sách các nickname, mỗi nickname chiếm chính xác 32 kí tự (mặc dù thực tế có thể ít hơn, khi đó các kí tự NULL sẽ được thêm vào cho đủ 32 kí tự). Ví dụ có 3 nickname thì iLength = 96 và bData[0] chứa nickname thứ 1, bData[32] chứa nickname thứ 2, và bData[64] chứa nickname thứ 3. Server có thể chủ động gửi gói tin này đến tất cả các client mỗi khi có một client vừa đăng nhập hoặc đăng xuất.
- iLength: Chiều dài dữ liệu phần bData, có thể dài tối đa 1024 kí tự.
- szNickname: Mang nhiều ý nghĩa, tùy theo trường iType: Nickname muốn đăng nhập, nickname muốn gửi tin nhắn hoặc nickname vừa gửi tin nhắn.
- bData: dữ liệu của gói tin, mang nhiều ý nghĩa tùy theo trường iType.

Ban đầu khi client muốn tham gia vào hệ thống, nó phải gửi gói tin để đăng nhập với nickname do người dùng chọn từ bàn phím. Server sẽ tự động gửi trả danh sách các nickname hiện đang đăng nhập. Client sẽ đợi lệnh từ người dùng và gửi câu thoại đến một nickname cụ thể theo khuôn dạng dữ liệu như trên. Client cũng sẽ tự động hiện các câu thoại nhận được từ nickname khác hoặc danh sách các nickname (nếu có thay đổi) từ server.

**Câu 1:** Viết chương trình console ChatClient kết nối với server theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **select** để gửi nhận dữ liệu.

**Câu 2:** Viết chương trình console ChatServer để tiếp nhận các client theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **select** để gửi nhận dữ liệu.

|                    |                                                                                                      |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bộ môn KTTT</b> | <b>ĐỀ THI MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG</b>                                                                    | <b>STT</b>            |
|                    | HỌ VÀ TÊN:..... SHSH: ..... LỚP: .....                                                               |                       |
|                    | <i>Thời gian làm bài: 90 phút</i><br><i>Không được sử dụng tài liệu</i><br><i>Ngày thi: 1/4/2014</i> | <b>ĐỀ</b><br><b>3</b> |

Một giao thức chat đơn giản chạy ở cổng TCP 8888 và được mô tả bằng các gói tin gửi nhận giữa client và server có cấu trúc như sau:

```
typedef struct {
 int iType;
 int iLength;
 char szNickname[32];
 char bData[1024];
}
```

Trong đó:

- iType là loại gói tin. Có thể nhận một trong các giá trị sau:
  - iType = 0: Đăng nhập, được gửi từ client => server, khi đó iLength = 0 và szNickname là nickname client muốn đăng kí với server. Giả sử việc đăng nhập không cần mật khẩu và server sẽ luôn luôn chấp nhận bất kì nickname nào, kể cả nickname đã sử dụng trước đó.
  - iType = 1: Chat, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì iLength là chiều dài câu thoại, szNickname là nickname đích sẽ nhận câu thoại. Server nhận được gói tin này sẽ chỉnh sửa lại trường szNickname của gói tin và chuyển tiếp đến client. Client khi nhận được gói tin này sẽ hiểu szNickname là nickname gửi.
  - iType = 2: List, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì có nghĩa là client muốn lấy danh sách các nickname đang đăng nhập. iLength lúc đó bằng 0 và bData không có ý nghĩa gì. Nếu được gửi từ server => client nghĩa là server thông báo danh sách các nickname đang đăng nhập, iLength sẽ là chiều dài dữ liệu phần bData, bData sẽ chứa danh sách các nickname, mỗi nickname chiếm chính xác 32 kí tự (mặc dù thực tế có thể ít hơn, khi đó các kí tự NULL sẽ được thêm vào cho đủ 32 kí tự). Ví dụ có 3 nickname thì iLength = 96 và bData[0] chứa nickname thứ 1, bData[32] chứa nickname thứ 2, và bData[64] chứa nickname thứ 3. Server có thể chủ động gửi gói tin này đến tất cả các client mỗi khi có một client vừa đăng nhập hoặc đăng xuất.
- iLength: Chiều dài dữ liệu phần bData, có thể dài tối đa 1024 kí tự.
- szNickname: Mang nhiều ý nghĩa, tùy theo trường iType: Nickname muốn đăng nhập, nickname muốn gửi tin nhắn hoặc nickname vừa gửi tin nhắn.
- bData: dữ liệu của gói tin, mang nhiều ý nghĩa tùy theo trường iType.

Ban đầu khi client muốn tham gia vào hệ thống, nó phải gửi gói tin để đăng nhập với nickname do người dùng chọn từ bàn phím. Server sẽ tự động gửi trả danh sách các nickname hiện đang đăng nhập. Client sẽ đợi lệnh từ người dùng và gửi câu thoại đến một nickname cụ thể theo khuôn dạng dữ liệu như trên. Client cũng sẽ tự động hiện các câu thoại nhận được từ nickname khác hoặc danh sách các nickname (nếu có thay đổi) từ server.

**Câu 1:** Viết chương trình console ChatClient kết nối với server theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **WSAEventSelect** để gửi nhận dữ liệu.

**Câu 2:** Viết chương trình console ChatServer để tiếp nhận các client theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **WSAEventSelect** để gửi nhận dữ liệu.

|                    |                                                                                                      |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bộ môn KTMT</b> | <b>ĐỀ THI MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG</b><br>HỌ VÀ TÊN:..... SHSH: ..... LỚP: .....                          | <b>STT</b>            |
|                    | <i>Thời gian làm bài: 90 phút</i><br><i>Không được sử dụng tài liệu</i><br><i>Ngày thi: 1/4/2014</i> | <b>ĐỀ</b><br><b>4</b> |

Một giao thức chat đơn giản chạy ở cổng TCP 8888 và được mô tả bằng các gói tin gửi nhận giữa client và server có cấu trúc như sau:

```
typedef struct {
 int iType;
 int iLength;
 char szNickname[32];
 char bData[1024];
}
```

Trong đó:

- iType là loại gói tin. Có thể nhận một trong các giá trị sau:
  - iType = 0: Đăng nhập, được gửi từ client => server, khi đó iLength = 0 và szNickname là nickname client muốn đăng kí với server. Giả sử việc đăng nhập không cần mật khẩu và server sẽ luôn luôn chấp nhận bất kì nickname nào, kể cả nickname đã sử dụng trước đó.
  - iType = 1: Chat, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì iLength là chiều dài câu thoại, szNickname là nickname đích sẽ nhận câu thoại. Server nhận được gói tin này sẽ chỉnh sửa lại trường szNickname của gói tin và chuyển tiếp đến client. Client khi nhận được gói tin này sẽ hiểu szNickname là nickname gửi.
  - iType = 2: List, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì có nghĩa là client muốn lấy danh sách các nickname đang đăng nhập. iLength lúc đó bằng 0 và bData không có ý nghĩa gì. Nếu được gửi từ server => client nghĩa là server thông báo danh sách các nickname đang đăng nhập, iLength sẽ là chiều dài dữ liệu phần bData, bData sẽ chứa danh sách các nickname, mỗi nickname chiếm chính xác 32 kí tự (mặc dù thực tế có thể ít hơn, khi đó các kí tự NULL sẽ được thêm vào cho đủ 32 kí tự). Ví dụ có 3 nickname thì iLength = 96 và bData[0] chứa nickname thứ 1, bData[32] chứa nickname thứ 2, và bData[64] chứa nickname thứ 3. Server có thể chủ động gửi gói tin này đến tất cả các client mỗi khi có một client vừa đăng nhập hoặc đăng xuất.
- iLength: Chiều dài dữ liệu phần bData, có thể dài tối đa 1024 kí tự.
- szNickname: Mang nhiều ý nghĩa, tùy theo trường iType: Nickname muốn đăng nhập, nickname muốn gửi tin nhắn hoặc nickname vừa gửi tin nhắn.
- bData: dữ liệu của gói tin, mang nhiều ý nghĩa tùy theo trường iType.

Ban đầu khi client muốn tham gia vào hệ thống, nó phải gửi gói tin để đăng nhập với nickname do người dùng chọn từ bàn phím. Server sẽ tự động gửi trả danh sách các nickname hiện đang đăng nhập. Client sẽ đợi lệnh từ người dùng và gửi câu thoại đến một nickname cụ thể theo khuôn dạng dữ liệu như trên. Client cũng sẽ tự động hiện các câu thoại nhận được từ nickname khác hoặc danh sách các nickname (nếu có thay đổi) từ server.

**Câu 1:** Viết chương trình console ChatClient kết nối với server theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **Overlapped Event** để gửi nhận dữ liệu.

**Câu 2:** Viết chương trình console ChatServer để tiếp nhận các client theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **Overlapped Event** để gửi nhận dữ liệu.

|                    |                                                                                                      |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bộ môn KTMT</b> | <b>ĐỀ THI MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG</b>                                                                    | <b>STT</b>            |
|                    | HỌ VÀ TÊN:..... SHSH: ..... LỚP: .....                                                               |                       |
|                    | <i>Thời gian làm bài: 90 phút</i><br><i>Không được sử dụng tài liệu</i><br><i>Ngày thi: 1/4/2014</i> | <b>ĐỀ</b><br><b>5</b> |

Một giao thức chat đơn giản chạy ở cổng TCP 8888 và được mô tả bằng các gói tin gửi nhận giữa client và server có cấu trúc như sau:

```
typedef struct {
 int iType;
 int iLength;
 char szNickname[32];
 char bData[1024];
}
```

Trong đó:

- iType là loại gói tin. Có thể nhận một trong các giá trị sau:
  - iType = 0: Đăng nhập, được gửi từ client => server, khi đó iLength = 0 và szNickname là nickname client muốn đăng kí với server. Giả sử việc đăng nhập không cần mật khẩu và server sẽ luôn luôn chấp nhận bất kì nickname nào, kể cả nickname đã sử dụng trước đó.
  - iType = 1: Chat, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì iLength là chiều dài câu thoại, szNickname là nickname đích sẽ nhận câu thoại. Server nhận được gói tin này sẽ chỉnh sửa lại trường szNickname của gói tin và chuyển tiếp đến client. Client khi nhận được gói tin này sẽ hiểu szNickname là nickname gửi.
  - iType = 2: List, được gửi từ client => server hoặc server => client. Nếu được gửi từ client => server thì có nghĩa là client muốn lấy danh sách các nickname đang đăng nhập. iLength lúc đó bằng 0 và bData không có ý nghĩa gì. Nếu được gửi từ server => client nghĩa là server thông báo danh sách các nickname đang đăng nhập, iLength sẽ là chiều dài dữ liệu phần bData, bData sẽ chứa danh sách các nickname, mỗi nickname chiếm chính xác 32 kí tự (mặc dù thực tế có thể ít hơn, khi đó các kí tự NULL sẽ được thêm vào cho đủ 32 kí tự). Ví dụ có 3 nickname thì iLength = 96 và bData[0] chứa nickname thứ 1, bData[32] chứa nickname thứ 2, và bData[64] chứa nickname thứ 3. Server có thể chủ động gửi gói tin này đến tất cả các client mỗi khi có một client vừa đăng nhập hoặc đăng xuất.
- iLength: Chiều dài dữ liệu phần bData, có thể dài tối đa 1024 kí tự.
- szNickname: Mang nhiều ý nghĩa, tùy theo trường iType: Nickname muốn đăng nhập, nickname muốn gửi tin nhắn hoặc nickname vừa gửi tin nhắn.
- bData: dữ liệu của gói tin, mang nhiều ý nghĩa tùy theo trường iType.

Ban đầu khi client muốn tham gia vào hệ thống, nó phải gửi gói tin để đăng nhập với nickname do người dùng chọn từ bàn phím. Server sẽ tự động gửi trả danh sách các nickname hiện đang đăng nhập. Client sẽ đợi lệnh từ người dùng và gửi câu thoại đến một nickname cụ thể theo khuôn dạng dữ liệu như trên. Client cũng sẽ tự động hiện các câu thoại nhận được từ nickname khác hoặc danh sách các nickname (nếu có thay đổi) từ server.

**Câu 1:** Viết chương trình console ChatClient kết nối với server theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **Overlapped Completion Routine** để gửi nhận dữ liệu.

**Câu 2:** Viết chương trình console ChatServer để tiếp nhận các client theo giao thức trên. Sử dụng mô hình **Overlapped Completion Routine** để gửi nhận dữ liệu.



# Ngân hàng câu hỏi thi Lập Trình Mạng - Lương Ánh Hoàng

1. Thư viện liên kết động của Windows Socket có tên là:
  - a. WinSock.DLL
  - b. WinSock2.DLL
  - c. WS2.DLL
  - d. WS2\_32.DLL
2. Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp tiêu đề cần khai báo là:
  - a. Winsock.h
  - b. Winsock2.h
  - c. Ws2\_32.h
  - d. Ws2.h
3. Để có thể sử dụng thư viện Windows Socket, tệp thư viện cần khai báo cho quá trình liên kết là.
  - a. Winsock.lib
  - b. WS2\_32.LIB
  - c. WS2\_32.DLL
  - d. Winsock2.dll
4. Công cụ chuẩn đoán mạng dùng để hiển thị các kết nối hiện có trên máy tính là
  - a. Wireshark
  - b. TCPView
  - c. Netcat
  - d. Tất cả các công cụ trên
5. Công cụ dùng để theo dõi tài nguyên sử dụng của máy tính trên hệ điều hành Windows là
  - a. Task Manager
  - b. Resource Monitor
  - c. Wireshark
  - d. Phương án a và b.
6. Công cụ dùng để bắt các gói tin gửi ra và vào một giao diện mạng của máy tính là
  - a. Netcat
  - b. Network Monitor
  - c. Wireshark
  - d. b và c.
7. Công cụ đa năng, vừa có thể đóng vai trò client, vừa server, chạy trên giao thức TCP, UDP là.
  - a. Netcat
  - b. TCPCDump
  - c. Netstat
  - d. Network Monitor
8. Nếu cần phải viết một ứng dụng cần tính đáp ứng nhanh và chấp nhận sai sót. Giao thức lựa chọn sẽ là
  - a. TCP
  - b. IP
  - c. ICMP
  - d. UDP
9. Dịch vụ phân giải tên miền chạy ở tầng nào trong các tầng sau đây
  - a. Application
  - b. Transport
  - c. Internetnetwork
  - d. Datalink
10. Giao thức nào được sử dụng để chia sẻ một địa chỉ toàn cục cho một nhóm các máy tính trong mạng LAN.
  - a. VLAN
  - b. MAC
  - c. NAT
  - d. Không đáp án nào đúng
11. Trong một mạng máy tính được chia sẻ chung một địa chỉ IP toàn cục. Thiết lập nào sau đây sẽ cho phép một máy tính từ Internet chủ động kết nối đến một máy chủ trong mạng.
  - a. DMZ
  - b. Virtual Server
  - c. Port Forwarding
  - d. Cả ba phương án trên.
12. Công cụ nào sử dụng để kiểm tra hoạt động của một máy chủ phân giải tên miền
  - a. Ping
  - b. Nslookup
  - c. Netstat
  - d. Ipconfig
13. Nếu cần phát triển thêm trình điều khiển cho một loại thiết bị mới. Ứng dụng sẽ phải viết ở tầng nào của Windows Socket
  - a. Application
  - b. Provider
  - c. Transport Protocol
  - d. Không tầng nào đúng
14. Nếu cần phải thiết kế một giao thức mới, ứng dụng sẽ phải tích hợp vào tầng nào của Windows Socket API
  - a. Application
  - b. Provider
  - c. Transport Protocol
  - d. Không tầng nào đúng.
15. Trình điều khiển cho một thiết bị mạng chạy ở chế độ
  - a. User Mode
  - b. Kernel Mode
  - c. System Mode
  - d. Không phương án nào đúng.
16. Biên của thông điệp trong các giao thức hướng dòng có được bảo toàn hay không ?
  - a. Có
  - b. Không
  - c. Tùy từng trường hợp, nếu được tổ chức hợp lý.
17. Hàm nào sau đây thực hiện công việc khởi tạo Windows Socket
  - a. WSStartup
  - b. WinsockStartup
  - c. SocketStartup
  - d. WSASStartup

18. WSADATA là cấu trúc dùng để
- Truyền thông tin về phiên bản WinSock mà ứng dụng muốn khởi tạo
  - Nhận thông tin về phiên bản WinSock có trên hệ thống.
  - Cả hai đáp án đều sai.
19. Hàm nào sau đây sử dụng để giải phóng Windows Socket API.
- WSACleanup
  - WSCleanup
  - Cleanup
  - Phương án khác:...
20. Để lấy mã lỗi của thao tác ngay trước đó. Hàm nào sau đây sẽ được sử dụng
- GetLastError
  - WSAGetLastError
  - WSAGetLastError
  - WSALastError
21. Đoạn chương trình sau thực hiện kết nối đến một server, điền vào vị trí <A>, <B>, <C> các lệnh còn thiếu.
- ```
ret = connect(s, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr));
if (ret == SOCKET_ERROR) {
    printf("Lỗi kết nối: %d", <A>);
    <B>;
    <C>;
};
```
- <A>: GetLastError, : closesocket(s), <C>: WSACleanup().
 - <A>: WSAGetLastError(), : close(s), <C>: Cleanup().
 - <A>: WSALastError(), : closesocket(s), <C>: để trống.
 - <A>: WSAGetLastError(), : closesocket(s), <C>: WSACleanup().
22. Trong Windows Socket, với các hàm không có tiền tố WSA thì mã lỗi trả về là 0 có nghĩa là:
- Thành công
 - Thất bại
 - Tùy trường hợp
23. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket TCP
- socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP).
 - socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_TCP).
 - Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_UDP).
 - socket(AF_INET, SOCKSTREAM, IPPROTO_OTCP).
24. Lệnh nào sau đây dùng để tạo một socket UDP
- socket(AF_INET, SOCK_UDP, IPPROTO_TCP).
 - socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_TCP).
 - socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_UDP).
 - socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP).
25. Cấu trúc nào được sử dụng để khai báo địa chỉ socket internet:
- sock_addr
 - sockaddr
 - sockaddr_in
 - sock_addr_in
26. Các giá trị lớn hơn 01 byte trong cấu trúc lưu trữ địa chỉ của socket được tổ chức theo kiểu:
- Đầu to
 - Đầu nhỏ
 - Tùy trường hợp
27. Để chuyển đổi một chuỗi sang địa chỉ IP, lệnh nào sau đây là đúng
- inet_ntoa("192.168.1.1");
 - inet_aton("192.168.1.1");
 - inet_addr("192.168.1.1");
 - inet_stoi("192.168.1.1");
28. Để chuyển đổi một địa chỉ IP lưu trong biến serverAddr lưu trữ địa chỉ socket sang dạng chuỗi ký tự, lệnh nào sau đây là đúng
- inet_ntos(serverAddr.sin_addr);
 - inet_ntoa(serverAddr.s_addr);
 - inet_itos(serverAddr.sin_addr);
 - inet_ntoa(serverAddr.sin_addr);
29. Để chuyển đổi giá trị cổng từ đầu nhỏ sang đầu to, lệnh nào sau đây sẽ được sử dụng
- ntohl
 - ntohs
 - htonl
 - htons
30. Để thực hiện phân giải tên miền bằng WinSock, cần bổ sung tệp tiêu đề nào
- Winsock2.h
 - Ws2_32.h
 - Ws2ip.h
 - Ws2tcpip.h
31. Để thực hiện phân giải tên miền bằng WinSock, hàm nào sau đây có thể sử dụng
- getaddrinfo
 - gethostinfo
 - getpeerinfo
 - Cả ba hàm trên
32. Kết quả trả về của thao tác phân giải tên miền là <A> và phải giải phóng bằng hàm/toán tử
- <A>: Mảng, delete
 - <A>: Danh sách liên kết đơn, free

- c. <A>: Danh sách liên kết kép, freeaddrinfo
d. <A>: Danh sách liên kết đơn, freeaddrinfo
33. Trường nào sau đây trong cấu trúc addrinfo chứa thông tin về địa chỉ socket phân giải được.
a. ai_addr.
b. sock_addr.
c. addr.
d. in_addr.
34. Trong trường hợp nào sau đây hàm **bind** sẽ thất bại
a. Tường lửa chặn.
b. Đã có ứng dụng khác mở sử dụng cổng trên.
c. Socket không hợp lệ.
d. Cả ba trường hợp trên.
35. Lệnh nào sau đây sẽ gắn một socket s vào giao diện mạng bất kỳ được mô tả trong cấu trúc địa chỉ serverAddr.
a. bind(s, (sockaddr_in*)&serverAddr, sizeof(serverAddr));
b. bind(s, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr));
c. bind(s, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(sockaddr_in));
d. bind(s, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr));
36. Lệnh nào sau đây sẽ gán giá trị cổng 8080 cho cấu trúc địa chỉ serverAddr.
a. serverAddr.sin_port = 8080.
b. serverAddr.s_port = 8080.
c. serverAddr.sin_port = htonl(8080).
d. serverAddr.sin_port = htons(8080).
37. Đoạn chương trình sau sẽ thực hiện chấp nhận kết nối từ client. Điền vào chỗ trống các phương án cần thiết
- ```

SOCKET server,client;
sockaddr_in clientAddr;
int len;
len = <A>;
client = accept(server,, <C>);
a. <A> = 0, = clientAddr, <C> = len.
b. <A> = sizeof(client), = &clientAddr, <C> = len.
c. <A> = 0, = (sockaddr*)&clientAddr, <C> = &len.
d. <A> = sizeof(clientAddr), = (sockaddr*)&clientAddr,&len.

```
38. Đoạn chương trình sau thực hiện đọc dữ liệu từ bàn phím và gửi đi qua socket s. Điền vào chỗ trống những lệnh còn thiếu.
- ```

char  str[1024];
int   ret = 0;
gets(str);
<A> = send(s,str,<B>,0);
if (<A> <= 0)
{
    printf("Loi gui xau!");
    <C>;
}
a. <A> = ret, <B> = 1024, <C> = để trống.
b. <A> = ret, <B> = sizeof(str), <C> = close(s).
c. <A> = str, <B> = strlen(str), <C> = close(s).
d. <A> = ret, <B> = strlen(str), <C> = closesocket(s).

```
39. Trong lời gọi hàm **recv(s,buff,1024,0)**, giá trị 1024 có nghĩa là:
a. Số byte muốn nhận
b. Số byte tối đa muốn nhận.
c. Kích thước bộ đệm.
d. Cả b và c đều đúng.
40. Khi socket hoạt động ở chế độ đồng bộ, mỗi lời gọi hàm sẽ:
a. Chặn tất cả các luồng của chương trình cho đến khi thao tác vào ra hoàn tất
b. Chặn tất cả các luồng trừ luồng chứa lời gọi
c. Chỉ chặn luồng chứa lời gọi, các luồng khác vẫn chạy bình thường.
d. Không chặn luồng nào cả.
41. Khi socket hoạt động ở chế độ bất đồng bộ, mỗi lời gọi hàm sẽ
a. Chặn tất cả các luồng của chương trình cho đến khi thao tác vào ra hoàn tất
b. Chặn tất cả các luồng trừ luồng chứa lời gọi
c. Chỉ chặn luồng chứa lời gọi, các luồng khác vẫn chạy bình thường.
d. Không chặn luồng nào cả.
42. Mặc định socket khi được tạo ra hoạt động ở chế độ <A>, hàm sẽ thay đổi chế độ hoạt động của socket.
a. <A>: đồng bộ, : ioctlsocket.
b. <A>: bất đồng bộ, :ioctlsocket.
c. <A>: đồng bộ, : WSAAsyncSelect.
d. Cả a và c đều đúng

43. Khi socket s hoạt động ở chế độ đồng bộ, hàm `recv(s, buff, 1024, 0)` sẽ không chặn luồng chứa lời gọi trong trường hợp nào sau đây.
- Có dữ liệu từ bộ đệm hệ thống nhưng không đủ 1024 byte.
 - Có đủ 1024 byte dữ liệu từ bộ đệm hệ thống.
 - Kết nối bị đóng.
 - Cả ba phương án trên đều đúng.
44. Nếu cần xây dựng server đáp ứng được tối thiểu 10 kết nối, chương trình sẽ cần khai báo bao nhiêu socket ?
- 11
 - 10
 - 20
 - 21
45. Nếu việc gửi dữ liệu cho các kết nối được tập trung vào trong một luồng, thì mô hình Blocking cần tối thiểu bao nhiêu luồng để đáp ứng được 100 kết nối.
- 100
 - 200
 - 201
 - 101
46. Trong mô hình **Select**, để thăm dò sự kiện kết nối đến server thành công, client cần cho socket vào tập nào
- `readfds`
 - `writefds`
 - `exceptfds`
 - Cả ba tập đều được.
47. Trong mô hình **Select**, để thăm dò sự kiện nhận dữ liệu OOB, client cần cho socket vào tập nào
- `readfds`
 - `writefds`
 - `exceptfds`
 - Cả ba tập đều được.
48. Nếu dùng mô hình **Select** và thăm dò sự kiện cho 100 kết nối, ứng dụng sẽ cần bao nhiêu luồng ?
- 100
 - 2
 - 101
 - 1.
49. Trong mô hình **Select**, socket chạy ở chế độ nào ?
- Đồng bộ
 - Bất đồng bộ
 - Không xác định
50. Hàm callback `WindowProc` được gọi trong ngữ cảnh của:
- Một luồng riêng được hệ thống tạo ra.
 - Luồng chính xử lý giao diện.
 - Luồng phụ do chương trình tạo ra.
 - Phương án khác...
51. Trong các hàm xử lý sự kiện của chương trình có giao diện đồ họa, có nên gọi các hàm đồng bộ của WinSock ?
- Không, vì sẽ làm việc gửi nhận dữ liệu của socket bị chậm đi.
 - Không, vì sẽ làm hệ điều hành bị treo.
 - Có, vì không ảnh hưởng gì đến chương trình.
 - Không, vì sẽ làm giảm khả năng đáp ứng của chương trình với các sự kiện người dùng.
52. Trong mô hình `WSAEventSelect`, giả sử ứng dụng có 10 SOCKET, cần mấy đối tượng `WSAEVENT` tương ứng?
- 10
 - 20
 - 11
 - Số khác...
53. Đối tượng `WSAEVENT` được tạo ra bởi `WSACreateEvent` có thuộc tính:
- `Signaled, auto reset`
 - `Non-signaled, auto reset`
 - `Signaled, manual reset`
 - `Non-signaled, manual reset`
54. Hàm `WSAWaitForMultipleEvent` sẽ chặn luồng có lời gọi đến khi
- Các đối tượng `EVENT` chuyển sang trạng thái báo hiệu
 - Hết giờ
 - Các đối tượng `EVENT` chuyển sang trạng thái chưa báo hiệu
 - Cả a và b
55. Giả sử s là socket dùng để kết nối đến server khác, lệnh nào sau đây thích hợp nhất.
- `WSAEventSelect(s, event, FD_ACCEPT | FD_CLOSE);`
 - `WSAEventSelect(s, event, FD_CONNECT | FD_WRITE | FD_READ | FD_CLOSE);`
 - `WSAEventSelect(s, event, FD_ACCEPT | FD_CONNECT);`
 - `WSAEventSelect(s, event, FD_CONNECT | FD_CLOSE);`
56. Những hàm nào sau đây có thể sử dụng mô hình vào ra Overlapped
- `WSAConnect`
 - `accept`
 - `WSARecv`
 - a và c
57. Có thể sử dụng cùng một đối tượng `EVENT` cho hai socket khác nhau trong mô hình Overlapped được không
- Có
 - Không
58. Trong mô hình vào ra Overlapped, **completion routine** sẽ được gọi bởi:

- a. Chương trình trong cùng luồng có yêu cầu vào ra.
- b. Chương trình trong một luồng khác với luồng có yêu cầu vào ra.
- c. Hệ điều hành trong luồng khác với luồng có yêu cầu vào ra.
- d. Hệ điều hành trong luồng cùng với luồng có yêu cầu vào ra.

59. Alertable là trạng thái:

- a. Đang ngủ và sẵn sàng thực hiện hàm callback từ hệ điều hành
- b. Đang thực thi và sẵn sàng thực hiện hàm callback từ hệ điều hành
- c. Đang ngủ và chưa sẵn sàng thực hiện hàm callback từ hệ điều hành
- d. Đang thực thi và chưa sẵn sàng thực hiện hàm callback từ hệ điều hành

60. Hàm nào sau đây có thể đưa luồng về trạng thái alertable

- a. SleepEx
- b. WSAConnect
- c. Sleep
- d. Cả a và c

61. CSocket là lớp

- a. Cơ sở của CAsyncSocket
- b. Dẫn xuất của CAsyncSocket
- c. Kế thừa của CAsyncSocket
- d. Không có quan hệ gì với CAsyncSocket

62. Các phương thức của CSocket đều hoạt động

- a. Đồng bộ
- b. Bất đồng bộ

63. Các phương thức của CAsyncSocket đều hoạt động

- a. Đồng bộ
- b. Bất đồng bộ

64. Luồng A tạo đối tượng m có kiểu CSocket. Trong luồng B, lệnh nào sau đây là hợp lệ

- a. m.Connect("127.0.0.1",8888);
- b. m.Close();
- c. m.ShutDown();
- d. Cả ba đều không hợp lệ.

65. Để xử lý sự kiện cho CAsyncSocket cần phải

- a. Gắn đối tượng vào một biến có kiểu WSAEVENT.
- b. Gắn đối tượng vào một cửa sổ qua hàm WSAAsyncSelect.
- c. Truyền đối số là một hàm callback cho các thao tác vào ra.
- d. Kế thừa ra một lớp mới và viết các phương thức chồng.

Đoạn chương trình sau sử dụng trong chương trình chat Voice xử lý việc nhận dữ liệu từ server, hãy điền vào chỗ trống những lệnh cần thiết. (**câu 66 đến 72**)

```
enum PACKET_TYPE
{
    PACKET_TYPE_TEXT,
    PACKET_TYPE_VOICE,
    PACKET_TYPE_IMAGE
};
```

66. Giá trị thích hợp cho <A> là

a. 1 b. 2 c. 4 d. sizeof(p)

67. Giá trị thích hợp cho là

a. 1
b. 2
c. 4
d. sizeof(Packet)

68. Giá trị thích hợp cho <C> là

a. PACKET_TYPE_VOICE
b. PACKET_TYPE_IMAGE
c. PACKET_TYPE_TEXT
d. Giá trị khác...

69. Giá trị thích hợp cho <D> là

a. &p
b. p.data
c. p.data+p.len
d. Phương án khác...

70. Giá trị thích hợp cho <E> là

a. p.len
b. p.len – total
c. total
d. 65536

71. Giá trị thích hợp cho <F> là

a. len
b. pk.len
c. sizeof(Packet)
d. 4

72. Giá trị thích hợp cho <G> là

a. 0xFF
b. 0
c. 1
d. Phương án khác...

```

struct Packet

```

```

{
    int            offset;
    int            len;
    unsigned short checksum;    // XOR
    char    data[1024];
};
Packet    p;
SOCKADDR_IN from;
int        fromLen = <A>;
int        total = 0,        len;
unsigned short tmpchecksum = 0;
SOCKET    s;
memset(&p,0,sizeof(p));
len = recvfrom(s,(char*)&p,10,0,<E>,&fromLen);
while (<B>)
{
    len = recvfrom(s,<C>,<D>,0,<E>,&fromLen);
    if (len <= 0 ) break;
    total += len;
};
for (int i=0;i<(p.len+1)/2;i++)
    tmpchecksum = tmpchecksum <F> *(((unsigned short*)&p.data[<G>]));
if (tmpchecksum!=p.checksum)
    printf("Goi tin bi loi!");

```

73. Giá trị thích hợp cho <A> là

- a. 1024
- b. sizeof(p)
- c. sizeof(from)
- d. Phương án khác...

74. Giá trị thích hợp cho là

- a. true
- b. 1
- c. total >= p.len
- d. total < p.len

75. Giá trị thích hợp cho <C> là

- a. p.data + len
- b. p.data
- c. p.data + (p.len - total)
- d. Cả ba đều sai

76. Giá trị thích hợp cho <D> là

- a. 1024
- b. p.len - total
- c. p.len + total
- d. p.len

77. Giá trị thích hợp cho <E> là

- a. &from
- b. sizeof(from)
- c. (sockaddr*)&from
- d. (sockaddr*)&from

78. Giá trị thích hợp cho <F> là

- a. ^
- b. |
- c. &
- d. ~

79. Giá trị thích hợp cho <G> là

- a. i*2
- b. i*3
- c. i*4
- d. i

80. Đoạn chương trình server sau quản lý các kết nối của client dưới dạng danh sách liên kết kép. Điền vào chỗ trống các lệnh thích hợp

```
struct Connection
{
    SOCKADDR_IN addr;
    SOCKET      s;
    HANDLE      hThread;
    Connection * pNext;
    Connection * pPrev;
};
Connection * pHead = 0,*pCur = 0,*pTmp = 0;
SOCKET      listen;
SOCKET      c;
SOCKADDR_IN cAddr;
int          ret , cAddrLen = sizeof(cAddr);
while (1)
{
    <A> = accept(listen,(sockaddr*)&cAddr,<B>);
    if (!pHead)
    {
        pTmp = pCur = pHead = <C>;
        memset(pTmp,0,sizeof(Connection));
    }
    else
    {
        pTmp = <C>;
        memset(pTmp,0,sizeof(Connection));
        pCur->pNext = <D>;
        pTmp->pPrev = <E>;
        pCur = pTmp;
    }
    pTmp->s = <F>;
    pTmp->hThread = CreateThread(0,0,ReceiverThread,<G>,0,0);
};
```

Giá trị thích hợp cho <A> là

- a. ret
- b. c
- c. Để trống
- d. pHead

81. Giá trị thích hợp cho là

- a. sizeof(cAddr)
- b. cAddrLen
- c. &cAddrLen
- d. &ret

82. Giá trị thích hợp cho <C> là

- a. new Connection
- b. new SOCKET
- c. 0
- d. Phương án khác...

83. Giá trị thích hợp cho <D> là

- a. pTmp
- b. pCur
- c. pHead
- d. pHead->pNext

84. Giá trị thích hợp cho <E> là

- a. pHead
- b. pCur
- c. pTmp
- d. pCur->pNext

85. Giá trị thích hợp cho <F> là

- a. c
- b. listen
- c. 0
- d. Phương án khác...

86. Giá trị thích hợp cho <G> là

- a. pHead
- b. pCur
- c. pTmp
- d. 0

87. Đoạn chương trình sau thực hiện phân giải tên miền nhập từ bàn phím với cổng 8888 sau đó hiện các kết quả ra màn hình, điền vào chỗ trống các lệnh thích hợp.

```
addrinfo      * info,*pCur;
char          host[1024];
SOCKADDR_IN  addr;
int           ret;
printf("Nhap dia chi server:");
gets(host);
ret = getaddrinfo(host,<A>,0,<B>);
if (ret)
{
    printf("Khong tim thay server");
    return 0;
};
pCur = info;
while (pCur)
{
    memcpy(&addr,<C>,pCur->ai_addrlen);
    printf("%s\n",<D>);
    pCur = pCur->ai_next;
};
freeaddrinfo(pCur);
```

Giá trị thích hợp cho <A> là

- a. "8888"
- b. 8888
- c. htons(8888)
- d. ntohs(8888);

88. Giá trị thích hợp cho là

- a. info
- b. &info
- c. 0
- d. &addr

89. Giá trị thích hợp cho <C> là

- a. info->ai_addr
- b. pCur
- c. info
- d. pCur->ai_addr

90. Giá trị thích hợp cho <D> là

- a. inet_addr(addr.sin_addr)
- b. inet_ntoa(pCur)
- c. inet_ntoa(pCur->sin_addr)
- d. inet_ntoa(addr.sin_addr)

91. Đoạn chương trình sau minh họa việc xử lý lệnh của HTTP server để phân tách URL mà client yêu cầu.

Server sẽ dừng việc nhận dữ liệu cho đến khi gặp cặp ký tự "\r\n\r\n". Điền vào chỗ trống các lệnh thích hợp

```
SOCKET      s;
char        command[1024];
char        url[1024];
int         len = 0, ret;
char        *pos;
```

```

while (1)
{
    ret = recv(s, <A>, 1, MSG_WAITALL);
    if (ret<=0) break;
    len += ret;
    if ((command[<B>-1]=='\n')&&(command[<B>-2]=='\r')&&
        (command[<B>-4]=='\n')&&(command[<B>-3]=='\r'))
        break;
};
command[len] = 0;
if (strstr(command,"GET ")==0)
    printf("Unknown command");
pos = strstr(command,"HTTP/1.0");
if (pos==0)
    pos = strstr(command,"HTTP/1.1");
if (pos <C> 0)
{
    printf("Invalid format");
    return 0;
};
strncpy(url,<D>,pos-command-4);
url[<E>] = 0;

```

Giá trị thích hợp cho <A> là

- a. command
- b. command+len
- c. command+1
- d. &command

92. Giá trị thích hợp cho là

- a. ret
- b. len
- c. pos
- d. len-1

93. Giá trị thích hợp cho <C> là

- a. ==
- b. >
- c. <
- d. <=

94. Giá trị thích hợp cho <D> là

- a. command
- b. command+4
- c. command-4
- d. &command+4

95. Giá trị thích hợp cho <E> là

- a. pos
- b. pos-command
- c. pos-command+4
- d. pos-command-4

Câu hỏi #2a007d

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Có bao nhiêu tiến trình con được tạo mới sau khi đoạn chương trình sau được thực hiện?

```
printf("Before FORK, PID = %d\n", getpid());  
fork();  
fork();  
printf("After FORK, PID = %d\n", getpid());
```

3

Answer:

Gửi

Câu hỏi #f1f30b

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giao thức nào được sử dụng để gửi các email bởi các ứng dụng mail client (Ví dụ: Outlook)?

- ☐ POP3
- ☐ HTTP
- ☐ IMAP4
- ☒ SMTP

```

void *thread_proc(void *param)
{
    printf("Child thread.\n");
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t thread_id;
    pthread_create(&thread_id, NULL, thread_proc, NULL);
    pthread_join(thread_id, NULL);
    printf("Main thread.\n");
    return 0;
}

```

- ☐ Child thread.
- ☐ Main thread.
- ☐ Child thread.
Main thread.
- ☒ Main thread.
Child thread.

Giá trị socket lớn nhất mà hàm select có thể chờ trong một luồng/tiến trình là bao nhiêu?

- ☐ 15
- ☐ 16
- ☒ 1023
- ☐ 1024

Gửi

 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #0a4ece

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong giao thức HTTP, phương thức nào được sử dụng để upload file có kích thước lớn lên server?

- ☐ GET
- ☒ POST
- ☐ HEAD
- ☐ PUT

Gửi

Trong cấu trúc pollfd, trường nào được sử dụng để đăng ký mặt nạ sự kiện cần thăm dò?

- ☐ Trường events
- ☐ Trường revents
- ☐ Có thể sử dụng trường events hoặc revents
- ☒ Cả trường events và revents không được sử dụng để đăng ký sự kiện cần thăm dò

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi nào cần phải xử lý xung đột giữa các luồng trong phương pháp lập trình đa luồng (có thể chọn nhiều đáp án)?

- ☒ Các luồng cùng đọc/ghi biến toàn cục.
- ☐ Các luồng cùng truy nhập biến cục bộ.
- ☒ Các luồng cùng ghi dữ liệu vào file.
- ☐ Các luồng cùng đọc dữ liệu từ file.

Câu 1

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giao thức nào được sử dụng khi trình duyệt tải về nội dung của trang web?

- ☒ HTTP
- ☐ FTP
- ☐ SMTP
- ☐ POP3

Gửi

Câu 2

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Nhận định nào sau đây là sai về phương pháp đa tiến trình?

- ☐ Lệnh fork() được sử dụng để tạo một tiến trình mới.
- ☒ Các tiến trình dùng chung các biến toàn cục.
- ☐ Các biến, mã nguồn được sao chép từ tiến trình cha sang tiến trình con.
- ☐ Các tiến trình chạy song song.

Gửi

Câu 3

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giao thức nào có thể được sử dụng bởi ứng dụng Outlook để nhận về nội dung của các email từ một mail server?

- ☐ SMTP
- ☐ HTTP
- ☒ POP3
- ☒ IMAP4

Câu 4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương pháp nào dưới đây có thể phục vụ yêu cầu từ các client song song với nhau?

- ☒ Sử dụng hàm fork()
- ☐ Sử dụng hàm select()
- ☐ Sử dụng hàm poll()
- ☒ Sử dụng luồng

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đoạn chương trình sau in ra màn hình kết quả nào?

```
int main()
{
    int n = 1;
    if (fork())
        n = n + 1;
    else
        n = n + 2;
    printf("n = %d\n", n);
    return 0;
}
```

- ☐ n = 2
- ☐ n = 3
- ☒ n = 2
n = 3
- ☐ Các đáp án đều không đúng

Câu 6

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Xác định giá trị của biến n khi được in ra màn hình trong đoạn chương trình sau?

```
void *thread_proc(void *param)
{
    int n = *(int *)param;
    n = n + 10;
    return NULL;
}

int main() {
    int n = 10;
    pthread_t thread_id;
    pthread_create(&thread_id, NULL, thread_proc, &n);
    pthread_join(thread_id, NULL);
    printf("n = %d\n", n);
    return 0;
}
```

10

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - 20122

Môn học: Lập trình Mạng - Mã học phần: IT4060

Thời gian làm bài: 60 phút - Sinh viên được sử dụng tài liệu

(Đề thi chỉ có 1 câu)

Câu 1: Sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ hãy viết chương trình Server thực hiện các công việc sau:

1.

Tạo socket, và đợi kết nối

2. Chấp nhận kết nối từ client

3. Nhận lệnh từ client và xử lý:

a. Nếu client gửi **USER:<Tên người dùng>** thì kiểm tra tên người dùng có hay không, nếu không thì gửi lại cho client thông báo **"No user found"**, nếu có thì gửi cho người dùng thông báo **"OK"**

b. Nếu client gửi **PASS:<Mật khẩu>** thì kiểm tra

i. Nếu client chưa gửi USER trước đó thì gửi lại cho client thông báo **"Please send USER first:"**

ii. Nếu client đã gửi USER và mật khẩu đúng với user đã gửi thì gửi lại cho client thông báo **"OK"**

iii. Nếu client đã gửi USER và mật khẩu sai thì gửi lại cho client thông báo **"Invalid Password"**

Giả định rằng tại server có một file text **data.txt** chứa thông tin về user và password, mỗi cặp trên một dòng.